

CORTÈGE ÉLECTRONIQUE

Exercices

Exercice 1: Configuration électronique

Inès pense que l'atome de sodium Na ($Z = 11$) a pour configuration électronique $1s^2 2p^6 3s^2 3p^1$. Dire si elle a raison et justifier.

Exercice 2: Autour de l'atome de fluor

Le fluor renforce la structure de l'émail des dents, les protégeant ainsi des caries. La configuration électronique d'un atome de fluor est : $1s^2 2s^2 2p^5$.

- Donner le nombre d'électrons de valence d'un atome de fluor.
- Les pâtes à dentifrice contiennent des ions fluorure F^- . Donner la configuration électronique de cet ion.

Exercice 3: Classification périodique

Un atome a pour configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^3$.

- Donner la position (numéro de ligne et de colonne) dans la classification périodique.

Exercice 4: L'antimoine et le plomb

L'antimoine est associé au plomb dans des alliages pour augmenter leur dureté.

- L'antimoine se situe dans la colonne 15. Donner le nombre d'électrons de valence de cet atome.
- La dernière couche occupée est la couche 5. Retrouver la ligne de la classification périodique correspondante.

Exercice 5: Solides ioniques et ions monoatomiques

La fluorine est un assemblage contenant des ions calcium et fluorure.

- Donner la formule de ces ions.
- Nommer et donner la formule du cristal ionique correspondant.

Exercice 6: Ions monoatomiques

- Indiquer quels sont les ions contenus dans une solution aqueuse de chlorure de magnésium.

- Avec le même raisonnement, lister les ions présents dans une solution de fluorure de potassium.
- Donner la formule du chlorure de magnésium qui est un solide ionique (donc électriquement neutre).
- En déduire celle du chlorure de baryum. Justifier.

Exercice 7: Ions monoatomiques

L'indium est un semi-conducteur situé dans la même colonne de la classification que le bore dont la configuration électronique est $1s^2 2s^2 2p^1$.

- Quelle est le nombre d'électrons de valence de l'indium ?
- En déduire la formule de l'ion stable formé par l'indium.

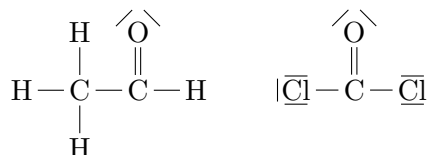
Exercice 8: Solide ionique

Un solide ionique contient les éléments aluminium et soufre dont les configurations électroniques sont respectivement : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ et $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$.

- Quels ions stables peuvent donner ces deux atomes ?
- Donner la formule du solide ionique.

Exercice 9: Doublets non liants

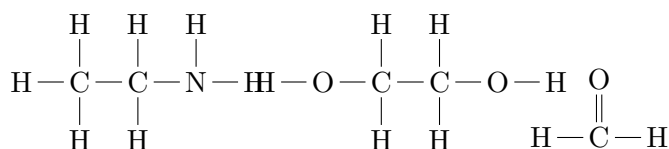
Des schémas de Lewis de différentes molécules dont présentés ci-dessous.



Justifier le nombre de doublets non liants sur les atomes d'oxygène et de chlore.

Exercice 10: Doublets non liants

Des schémas de Lewis incomplets de différentes molécules sont présentées ci-dessous.



Ethanamine

Ethan-1,2-diol

Méthanal

Recopier ces schémas de Lewis incomplets, puis les compléter en ajoutant un (ou des) doublet(s) non liant(s). Justifier

Exercice 11: A propos de l'oxyde de baryum

L'oxyde de baryum BaO est utilisé en tant qu'additif dans la synthèse de verre Crown. Ce type de verre permet d'optimiser les systèmes optiques comme les télescopes.

Données : Configuration électronique d'un atome d'oxygène O : $1s^2 2s^2 2p^4$.

L'oxyde de baryum BaO contient des ions monoatomiques issus des atomes des éléments oxygène O et de baryum Ba.

Déterminer à quelle colonne du tableau périodique appartient l'élément baryum Ba.

Exercice 12: Schéma de Lewis

L'acide cyanhydride HCN est une substance toxique que l'on trouve dans certains noyaux (pêche, prune, etc.) ou dans les amandes amères. Deux schémas sont donnés ci-dessous.

Proposition 1	Proposition 2
$\text{H} - \text{C} - \text{N}$	$\text{H} - \text{C} \equiv \text{N}$

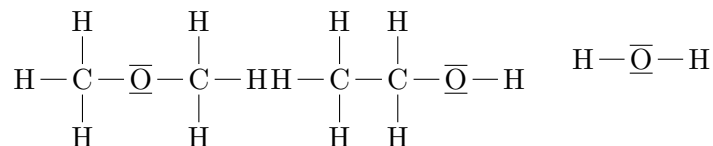
1. Pour les deux propositions, vérifier que tous les atomes respectent la règle de stabilité.
2. L'élément azote se trouve à la 2^e période et 15^e colonne du tableau périodique. Dénombrer les électrons de valence.
3. Déterminer le nombre d'électrons qui appartient "en propre" à l'atome d'azote dans chacune des propositions.
4. En déduire le schéma de Lewis correspondant à l'acide cyanhydride HCN.

Exercice 13: L'odeur du gaz de ville

Le méthane utilisé comme "gaz de ville" est un combustible incolore et inodore. Pour des raisons de sécurité, il est odorisé à l'aide d'une espèce chimique,

l'éthylmercaptop, dont la formule brute est $\text{C}_2\text{H}_6\text{S}$. Lors d'une fuite de gaz, l'odeur soufrée de l'éthylmercaptop est rapidement perçue.

Document A : Schémas de Lewis de molécules contenant l'élément oxygène O

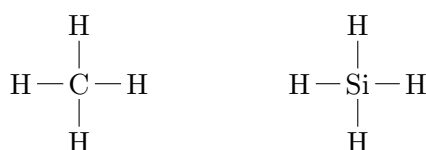


Méthoxyméthane

Ethanol

Eau

Document B : Schémas de Lewis de molécules contenant des éléments d'une même famille (carbone et silicium)



Méthane

Silane

Proposer un schéma de Lewis de la molécule d'éthylmercaptop.

Exercice 14: Énergie de liaison double

Voici deux schémas de Lewis incomplets de molécules contenant des liaisons doubles.



Méthanal

Méthanimine

1. Recopier les schémas de Lewis incomplets, puis les compléter en ajoutant un (ou des) doublet(s) non liant(s), sachant que chaque atome vérifie la règle de stabilité.
2. L'énergie d'atomisation est l'énergie à fournir pour rompre toutes les liaisons d'une molécule et obtenir des atomes :
 - a) Calculer les énergies de liaisons des liaisons C=O et C=N.
 - b) En déduire, parmi les doubles liaisons C=O et C=N, celle qui est la plus stable.

Données :

$$E_{\text{liaison}}(\text{C} - \text{H}) = 413 \text{ U.S.I}$$

$$E_{\text{liaison}}(\text{N} - \text{H}) = 391 \text{ U.S.I}$$

$$E_{\text{atomisation}}(\text{méthanal}) = 1567 \text{ U.S.I}$$

$$E_{\text{atomisation}}(\text{méthanimine}) = 1564 \text{ U.S.I}$$